

文章编号:1009-482X(2007) 04-0303-03

光电效应测量普朗克常量实验的研究

陈若辉¹, 郭 赫²

(1. 北华大学 物理学院, 吉林 吉林 132033; 2. 中国人民解放军防化指挥工程学院 基础部, 北京 102205)

摘要:根据准爱因斯坦光电方程确定了阴极电流曲线的类型, 分析实测电流的组成及形成原因, 对实验数据进行处理和对曲线进行拟合, 得到了较好的实验结果.

关键词:爱因斯坦光电方程; 普朗克常量; 曲线拟合

中图分类号:O 436. 4

文献标识码:A

用光电效应测量普朗克常量实验是国内外高校普遍开设的一个典型近代物理实验. 然而, 我们知道, 测量普朗克常量 h 时, 不同温度、不同仪器、不同人所测定结果差异较大, 很难获得较高精度和可重复的结果, 说明该实验存在较大的系统误差和偶然误差. 若要通过该实验得到较高精度的可重复的结果, 首先, 应完善实验原理, 提高仪器的精度; 其次, 采用适当办法, 降低偶然误差. 本实验用图解法求解, 从确定曲线类型出发, 通过曲线拟合, 来降低偶然误差.

1 实验原理

现今, 利用光电效应测普朗克常量实验所依据的理论基础是爱因斯坦光电方程

$$h\nu = \frac{1}{2} mV_m^2 + A, \tag{1.1}$$

其中, m 和 V_m 是光电子的质量和最大初速度, A 为逸出功, h 为普朗克常量, ν 为入射光的频率. 当光电流刚好为零时, 光电管两极间所加反向电压 U_s 称作截止电压, 此时爱因斯坦光电方程可表示为

$$h\nu = eU_s + A, \tag{1.2}$$

其中, e 为电子电量, 逸出功 A 与阴极材料有关, 由式(1.2) 知 U_s 与 ν 是线性关系, 通过测量不同频率光的截止电压 U_s , 可作 $U_s-\nu$ 直线, 由其斜率求出普朗克常量 h ^[1].

然而, 实验通常是在室温下进行的, 实验所依据的爱因斯坦光电方程只是在绝对温度为 0K 时才成立. 在室温条件下, 由于热激发, 光电子没有确定的最大动能, 也没有明确的截止电压 U_s , 阴极光电流曲线以渐进的方式趋近于零^[2,3]. 文献[2]作了热修正, 得到了光电流密度方程为

$$J(U) = \frac{4\pi m k^2 T^2 D}{h^3} \exp\left[\frac{h\nu - A}{KT}\right] \exp\left[-\frac{eU}{KT}\right], \tag{1.3}$$

其中, U 为两极所加的反向电压; $J(U)$ 是反向电压为 U 时的光电流密度; β 是光子对所有能量的电子等概率激发的概率值; K 为玻耳兹曼常量; T 为绝对温标; D 为光电子穿过金属表面势垒的平均透射系数. 将式(1.3) 两边取对数并整理得到任意温度下的准爱因斯坦光电方程

$$h\nu = A - \Delta E + eU'_s = A' + eU'_s, \tag{1.4}$$

其中, $A' = A - \Delta E$, $\Delta E = K T \ln\left[\frac{4\pi m K^2 T^2 D}{h^3 J(U)}\right]$, ΔE 为动能最大的光电子所具有的能量, 它是光电流密度 J 和温度 T 的函数, 当 $T = 0K$ 时, $A' = A$, 即爱因斯坦光电方程是任意温度下的准爱因斯坦光电方程在 $T = 0K$ 时的特殊形式. 本实验的理论基础是准爱因斯坦光电方程, 实验原理更加完善. 在此基础上, 要获得较好

收稿日期:2006-10-16

(作者简介:陈若辉(1968-)男, 实验师, 主要从事光学实验研究. Copyright © 2007 CNKI. All rights reserved. http://www.cnki.net)

结果,关键是排除各种干扰,准确测量出各选定波长的入射光产生的阴极电流及其对应的电压值.

2 实测电流的组成及形成原因

排除周围环境杂散光的影响,实测光电流主要由微弱漏电流、阳极光电流和阴极光电流组成.当无光照射光电管时,漏电流是因光电管的阴阳两极漏电而产生的微弱电流.光电管的阴极上均匀涂有逸出功很小的光敏材料,且阴极受光面积远远大于阳极,在可见光照射下会发射电子而形成阴极电流.阳极反向光电流的形成是由于阴极光敏材料在使用过程中会溅射并沉积到阳极上,在可见光照射(或反射)下也会发射电子而形成阳极反向光电流^[4].在实验中,我们尽量避免光直接入射到阳极,但从阴极散射到阳极的光是避免不了的,因此,阳极光电流与阴极光电流并存.通常,实验是在室温下进行的,一定存在热效应,这样阳极光电流和阴极电流应为光效应和热效应共同作用产生的电流.

3 阴极电流曲线类型以及实验中获得阴极电流的方法

我们在实验中采用“减速电势法”测量阴极光电流并求出普朗克常量 h ,即阳极加负电势,阴极加正电势.阴阳两极的这种接法,对于阴极发射的光电子起减速作用,而对于阳极发射的光电子却起加速作用.由于阳极反向电流很小,当反向电压大于某一较小值(0.5 V)时,阳极电流就能达到饱和,可视为一定值 I_s .而反向电压过小时,阳极电流未达到饱和,电流曲线是非线性的.

设光电管的阴极接受光的有效面积为 S ,对应所产生的光电流为 I ,由式(1.3)可得

$$I = S \cdot J(U) = \frac{4\pi m k^2 T^2 DS}{h^3} \exp\left[\frac{h\nu - A}{KT}\right] \exp\left[-\frac{eU}{KT}\right]. \tag{3.1}$$

上式表明,当用确定频率的入射光照射阴极,温度不变时, $\frac{4\pi m k^2 T^2 DS}{h^3} \exp\left[\frac{h\nu - A}{KT}\right]$ 为一定值,在电压 U 的作用下,产生的阴极电流 I 为 e 指数型曲线.这样即可在计算机上对曲线和数据进行处理.

设 I_2 和 G 为光电管两级间漏电流及漏电导,可表示为

$$I_2 = GU. \tag{3.2}$$

当反向电压足够大时,阳极电流达到饱和,用“减速电势法”实验测得的总电流 I' 为

$$I' = I + I_s + I_2, \tag{3.3}$$

变换得

$$I = I' - I_s - I_2 = I' - I_s - GU. \tag{3.4}$$

以阴极电流 I 为参考方向, I_s 电流方向与 I 相反,取负值; I_2 与 I 方向相同,取正值.式(3.4)为我们提供了实验中获得阴极电流的方法.

4 实验仪器

实验仪器为东南大学生产的 GP-1 型普朗克常量测定仪,光源为 GGQ-50WHg 仪器用高压汞灯,NG 型滤色片,滤选 365,405,436,546,577 nm 等谱线.GP-1 型电流放大器的测量范围是 $10^{-6} \sim 10^{-12}$ A;电压量程为 $-3 \sim 3$ V,读数精度为 0.02 V.实验在 27℃ 的室温下进行.

5 实验步骤及结果

此方法测量普朗克常量实验步骤与标准的光电效应测量普朗克常量不同之处需调整光源距离,使选定的不同频率入射光的光强基本相同,其他实验步骤与标准的光电效应测量普朗克常量相同,但数据的处理方法不同.本实验数据处理过程可分为如下几个步骤:(1) 实验测得每一组电流及其对应的电压数据后,由式(3.4)可知,在光电流中扣除阳极饱和电流和漏电流(漏电流很小,可略去),得到一组相应的阴极光电流 I 和电压 U ;(2) 选取每个数据中阴极光电流变化较显著,且阳极电流已经饱和($U > 0.5$ V, $I > 0$ A) 的数据部分作为数据源(这种选择可以减小阳极电流对阴极电流的影响),应用 Office 软件给出阴极 $I-U$ 曲线图,如图 1 所示,系列 1,系列 2,系列 3,系列 4,系列 5 分别为波长为 365,405,436,546,577 nm 的 UI 函数关系曲线;(3) 对不同频率入射光的光电流曲线,用电流大小相当于仪表最小刻度相当的值,如 $I = 1 \times$

10^{-12} A 的直线去截各阴极 $I-U$ 曲线,得各自对应的所谓截止电压 U'_s ,如表 1 所示.将不同入射光的频率 ν 及其对应的截止电压 U'_s 作为一组数据源,应用 Office 软件给出 $U'_s-\nu$ 曲线图,进一步可得拟合直线,如图 2 所示.由图 2 之直线斜率 b 并计算得 $h = be = 6\,632 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{S}$,与普朗克常量公认值十分接近.

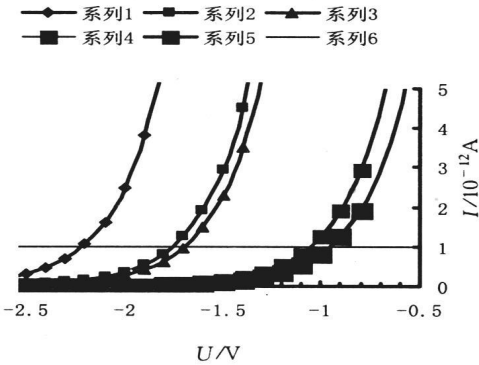


图 1 $U-I$ 函数曲线
Fig. 1 Curve of $U-I$'s function

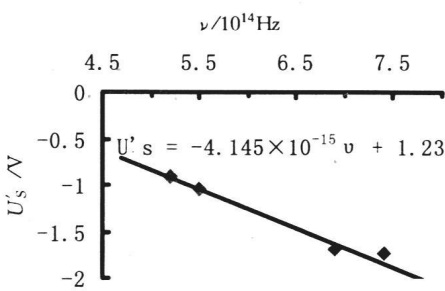


图 2 $U'_s-\nu$ 函数曲线
Fig. 2 Curve of $U'_s-\nu$ function

表 1 光电流的截止电压 Tab. 1 Ray radiation current of stopping vdtage		
λ/nm	$\nu/10^{14}\text{Hz}$	U'_s/V
365	8.2	-2.20
405	7.4	-1.74
436	6.9	-1.70
546	5.5	-1.05
577	5.2	-0.92

6 结 论

本实验的理论基础是准爱因斯坦光电方程,实验原理更加完善.本实验无论是对阴极光电流的数据处理,还是通过 $U'_s-\nu$ 曲线求斜率 b 的数据处理,都采用了 Office 软件对曲线进行拟合,这在很大程度降低了偶然误差;同时作图中采用了添加趋势线方法,大大提高了测量的精度,因此,使测量值接近普朗克常量的公认值.

参考文献:

[1] 章佳伟.在光电效应实验中用曲线法测普朗克常量[J].物理实验,2003,23(11):42-44.
[2] 杨际青.改进的光电效应测量普朗克常量外推法实验[J].大学物理,2003,22(12):38-40.
[3] 杨际青.爱因斯坦光电方程与光电效应实验外推法[J].大学物理,2003,22(3):27-29.
[4] 杨述武.普通物理实验 4[M].北京:高等教育出版社,2002:148-152.

Experi ment of Planck Constant Measured with Method
of Phot oel ectric Effect

CHEN Ruo hui ¹,GUO He ²

(1.Science College of Beihua University,Jilin 132033,China ;
2.Basic Courses Department of Institute of Chemical Defence PLA ,Beijing 102205,China)

Abstract :According to Einstein photoelectric quasi equation , cathode current curvilinear type is deter mined ,
composition of actual measuring current and for m reasons are analyzed , Excel soft ware is applied to process
experi ment datum and carry on curve fitting , better experi ment results are attained .

Key words :Einstein photoelectric equation ; Planck constant ; Curve fitting

【责任编辑:吕洪斌】

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net